(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218079089 U
(45)授权公告日 2022.12.20

(21)申请号 202222264883.X

(22)申请日 2022.08.28

(73)专利权人 苏州互强工业设备有限公司
地址 215500 江苏省苏州市常熟市支塘镇工业园区创晋产业园8幢

(72)发明人 胡铁强 唐志敏

(74)专利代理机构 苏州诚逸知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 32313
专利代理师 王卫婷

(51)Int.Cl.
B07C 5/18(2006.01)
B07C 5/36(2006.01)

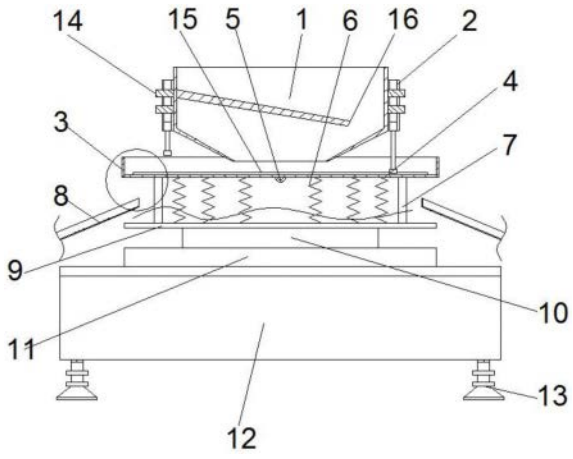
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种零件称重自动分拣装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种零件称重自动分拣装置，包括：工作台、称重分拣机构、引料筒和分流槽；所述称重分拣机构安装在所述工作台上，所述引料筒放置在所述称重分拣机构的正上方且不与所述称重分拣机构接触；所述称重分拣机构包括底座、重力感应器和称量台，所述底座固定在工作台台面上，所述重力感应器安装在所述称量台与底座之间，所述称量台上设置翻板；所述引料筒两侧分别安装有一个电控气缸；所述分流槽共有两个，对称的放置在所述称重分拣机构两侧，所述翻板翻转时能够搭接在所述分流槽上。通过上述方式，本实用新型能够与加工流水线顺畅融合，可以根据需要满足多种不同产品的分拣要求，有效提高生产线的生产效率，降低人工工时。



CN 218079089 U

1.一种零件称重自动分拣装置,其特征在于,所述零件称重自动分拣装置包括:工作台、称重分拣机构、引料筒和分流槽;所述称重分拣机构安装在所述工作台上,所述引料筒放置在所述称重分拣机构的正上方且不与所述称重分拣机构接触;

所述称重分拣机构包括底座、重力感应器和称量台,所述底座固定在工作台台面上,所述重力感应器安装在所述称量台与底座之间,所述称量台上设置翻板;

所述引料筒两侧分别安装有一个电控气缸,每个电控气缸的伸缩杆伸长时都能够推动所述称量台上的翻板向相应一侧下方翻转;

所述分流槽共有两个,对称的放置在所述称重分拣机构两侧,所述翻板翻转时能够搭接在所述分流槽上。

2.根据权利要求1所述的零件称重自动分拣装置,其特征在于,所述称量台由底板、称重框、翻板、多根支撑柱和多根同规格弹簧组成,所述底板固定在重力感应器上,所述底板与称重框之间通过对称布设的多根支撑柱固定连接,所述称重框底部中间位置设置旋转轴,所述翻板安装在旋转轴上,所述多根同规格弹簧对称的安装在所述翻板与底板之间。

3.根据权利要求2所述的零件称重自动分拣装置,其特征在于,所述称重框和翻板都是矩形,所述翻板两侧设置向上的折边。

4.根据权利要求3所述的零件称重自动分拣装置,其特征在于,所述折边的高度不超过所述称重框的高度。

5.根据权利要求3所述的零件称重自动分拣装置,其特征在于,所述折边长度短于翻板长度,所述折边两端与翻板两端的距离相等。

6.根据权利要求1所述的零件称重自动分拣装置,其特征在于,所述引料筒顶部为进料口,底部为出料口,所述进料口的直径大于出料口的直径,所述出料口的直径小于翻板的宽度。

7.根据权利要求6所述的零件称重自动分拣装置,其特征在于,所述引料筒内安装导引板,所述导引板倾斜向下,且投影能够完全覆盖所述引料筒的出料口。

8.根据权利要求1所述的零件称重自动分拣装置,其特征在于,所述分流槽的宽度大于所述翻板的宽度。

一种零件称重自动分拣装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及自动化流水线领域，特别是涉及一种零件称重自动分拣装置。

背景技术

[0002] 自动化流水线对零件加工结束后有时候需要通过产品重量检测对零件质量进行分级，常规的连续称重分级装置结构复杂成本高，而且与流水线之间衔接不够流畅，经常需要现场人员对称重分级装置进行调整以适应现场需要，因此需要根据零件的分拣要求重新设计重力分拣的结构，以满足零件成品分拣的要求，提高生产线的总体效率。

实用新型内容

[0003] 本实用新型主要解决的技术问题是提供一种，能够。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型采用的一个技术方案是：提供一种零件称重自动分拣装置，所述零件称重自动分拣装置包括：工作台、称重分拣机构、引料筒和分流槽；所述称重分拣机构安装在所述工作台上，所述引料筒放置在所述称重分拣机构的正上方且不与所述称重分拣机构接触；所述称重分拣机构包括底座、重力感应器和称量台，所述底座固定在工作台台面上，所述重力感应器安装在所述称量台与底座之间，所述称量台上设置翻板；所述引料筒两侧分别安装有一个电控气缸，每个电控气缸的伸缩杆伸长时都能够推动所述称量台上的翻板向相应一侧下方翻转；所述分流槽共有两个，对称的放置在所述称重分拣机构两侧，所述翻板翻转时能够搭接在所述分流槽上。

[0005] 在本实用新型一个较佳实施例中，所述称量台由底板、称重框、翻板、多根支撑柱和多根同规格弹簧组成，所述底板固定在重力感应器上，所述底板与称重框之间通过对称布设的多根支撑柱固定连接，所述称重框底部中间位置设置旋转轴，所述翻板安装在旋转轴上，所述多根同规格弹簧对称的安装在所述翻板与底板之间。所述称重框和翻板都是矩形，所述翻板两侧设置向上的折边。所述折边的高度不超过所述称重框的高度。所述折边长度短于翻板长度，所述折边两端与翻板两端的距离相等。

[0006] 在本实用新型一个较佳实施例中，所述引料筒顶部为进料口，底部为出料口，所述进料口的直径大于出料口的直径，所述出料口的直径小于翻板的宽度。所述引料筒内安装导引板，所述导引板倾斜向下，且投影能够完全覆盖所述引料筒的出料口。

[0007] 在本实用新型一个较佳实施例中，所述分流槽的宽度大于所述翻板的宽度。

[0008] 本实用新型的有益效果是：本实用新型通过对零件称重分拣结构重新设计，利用翻板结构与分流槽结合，能够与零件加工流水线顺畅融合，对加工后的产品利用重力快速分级，而且整个装置结构简单，缓冲良好，称重过程不易出错，可以适用多种不同产品流水线的使用，可以有效提高整个生产线的分拣效率，降低人工工时。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型一较佳实施例的立体结构示意图；

[0010] 图2是所示实施例的局部结构放大示意图；

[0011] 附图中各部件的标记如下：

[0012] 1.引料筒、2.电控气缸、3.称重框、4.翻板、5.旋转轴、6.弹簧、7.支撑柱、8.分流槽、9.底板、10.重力感应器、11.底座、12.工作台、13.底脚、14.固定块、15.折边、16.导引板。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型的较佳实施例进行详细阐述，以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0014] 请参阅图1和图2，本实用新型实施例包括：

[0015] 一种零件称重自动分拣装置，所述零件称重自动分拣装置包括：工作台12、称重分拣机构、引料筒1和分流槽8；所述称重分拣机构安装在所述工作台12 上，所述引料筒1放置在所述称重分拣机构的正上方且不与所述称重分拣机构接触；所述称重分拣机构包括底座11、重力感应器10和称量台，所述底座11 固定在工作台12台面上，所述重力感应器10安装在所述称量台与底座11之间，所述称量台由底板9、称重框3、翻板4、4根支撑柱7和多根同规格弹簧6组成，所述底板9固定在重力感应器10上，所述底板9与称重框3之间通过对称布设的4根支撑柱7固定连接，所述称重框3底部中间位置设置旋转轴5，所述翻板4安装在旋转轴5上，所述多根同规格弹簧6对称的安装在所述翻板4与底板9之间。由于弹簧6规格相同，翻板4两侧受力均匀，所以翻板4在静止状态下为水平状态，零件落到翻板4上时由于弹簧6的整体弹性系数较大，翻板4不会出现连续振动现象。所述引料筒1两侧通过固定块14分别固定安装一个电控气缸2，两个个电控气缸2的伸缩杆伸长时都能够推动所述称量台上的翻板4向相应一侧下方翻转；所述分流槽8共有两个，对称的放置在所述称重分拣机构两侧，所述翻板4翻转时能够搭接在所述分流槽8上，所述分流槽8的宽度大于所述翻板4的宽度，这样零件下滑可以直接落入分流槽8内，防止落到地上。

[0016] 所述称重框3和翻板4都是矩形，所述翻板4两侧设置向上的折边15。所述折边15的高度不超过所述称重框3的高度。所述折边15长度短于翻板4长度，所述折边15两端与翻板4两端的距离相等为1.5cm。这样翻板4跟称重框 3一起构成称重托盘时翻板4两侧的折边15可以防止零件在翻板4被推开顺着翻板4下滑时向翻板4两侧滑落。而折边15与翻板4两侧留出空间的目的是防止折边15的顶角影响翻板4翻动。

[0017] 所述引料筒1顶部为进料口，底部为出料口，所述进料口的直径大于出料口的直径，所述出料口的直径小于翻板4的宽度。所述引料筒1内安装导引板 16，所述导引板16倾斜向下，倾斜角度为45°，且投影能够完全覆盖所述引料筒1的出料口。由于出料口较小，所以引料筒1整体呈漏斗形状，出料口周围为锥形斜面，但是零件还是容易直接掉到翻板4上，所以通过增加安装导引板 16，这样零件可以先掉到导引板16上，由导引板16引导，掉到锥形斜面上，避免直接落到翻板4上，冲击力过大，影响称重精度。

[0018] 本实用新型的工作原理如下：

[0019] 待分拣零件通过流水线到达引料筒1上方，然后落入引料筒1内，首先由导引板16阻挡之后，顺着导引板16落到出料口的锥形斜面上，然后在重力作用下滑出出料口，到达翻

板4上开始称重，此时由于翻板4底部由多根对称设置的弹簧6支撑，所以翻板4整体维持平衡，当重力感应器10称出零件重量后，控制器根据预设的程序，对零件重量进行比对，如果合格，则对应合格零件的分流槽8同侧的电控气缸2的伸缩杆伸出，将翻板4向下推开，然后零件落入相应的分流槽8，伸缩杆复位。如果重量不合格，则另一侧的电控气缸2重复上述动作，将不合格零件引入相应的不合格品的分流槽8中。

[0020] 以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

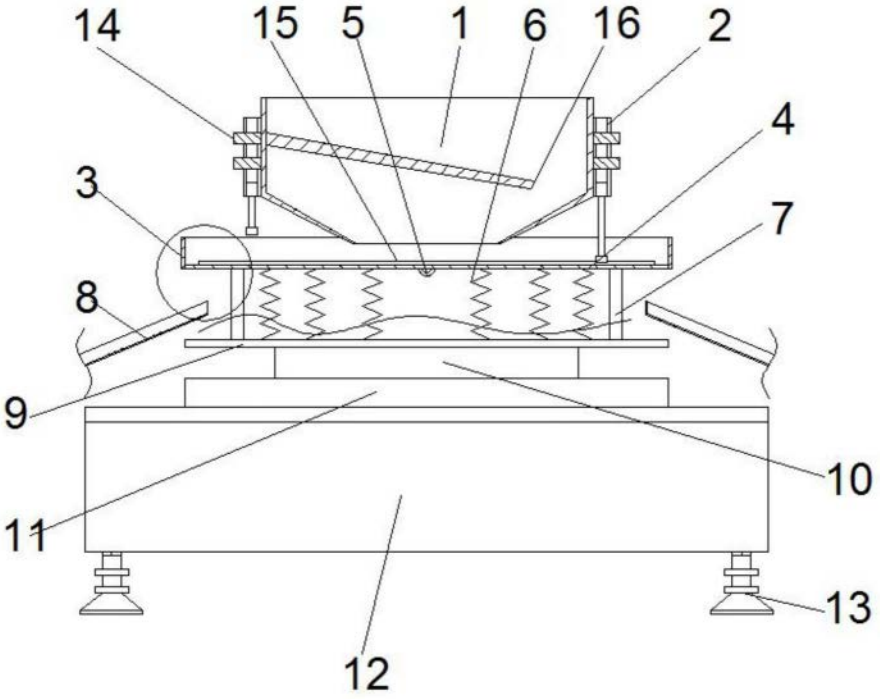


图1

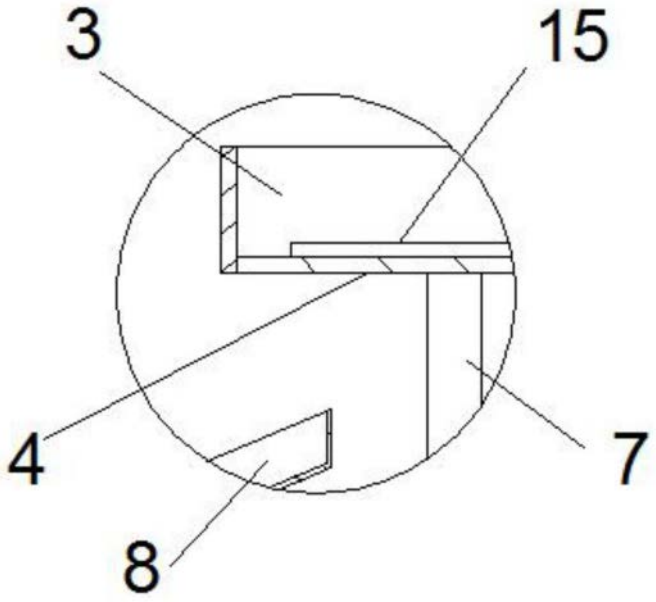


图2